关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L029 数学归纳法证明通项公式（先猜后证）

二级结论

条件

条件 1（初值满足）：

$a_1 = f(1)$.

条件 2（递推保持）：

对任意 $k \in \mathbb{N}^*$，若 $a_k = f(k)$ 成立，则能推出 $a_{k+1} = f(k+1)$ 也成立.

结论

结论一（通项恒等）：

直观描述： 从第一项开始数列的每一项都与猜想表达式一致.

$$a_n = f(n) \qquad (n \in \mathbb{N}^*)$$

推广结论（一般归纳原理）：

直观描述： 数学归纳法可用于证明任何与自然数有关的命题，不限于数列通项.

$$P(1) \wedge (P(k) \Rightarrow P(k+1)) \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*,\ P(n)$$

使用提醒： 必须先通过观察前几项或递推关系猜想出通项公式 $f(n)$，否则本结论无法直接使用.

理解说明

一句话直觉

数学归纳法类似多米诺骨牌：第一张倒下（$n=1$ 成立），且每张倒下必然带倒下一张（$a_k = f(k) \Rightarrow a_{k+1} = f(k+1)$），于是所有牌都会倒下（对所有 n，$a_n = f(n)$）.

核心拆解

要点一（验证起点）：

检查 $n=1$ 时是否有 $a_1 = f(1)$.

要点二（传递保持）：

假设 $n = k$ 时 $a_k = f(k)$，利用递推关系（或条件 2）推出 $a_{k+1} = f(k+1)$.

几何本质（递推链条）

从起点 $n=1$ 开始，每一步的结论作为下一步的前提，形成无穷递推链.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（命题转化）

将“验证无穷多个等式”转化为“验证一个初始等式 + 一个传递关系”，从而把无限问题有限化.

考点价值（归纳证明）

高考中常见题型：先根据前几项猜出通项公式，再用数学归纳法证明，考查逻辑推理能力.

- **考法一（等差等比）**：给定等差或等比递推，直接猜想通项并用归纳法证明.
- **考法二（递推构造）**：递推形如 $a_{n+1}=pa_n+q$，需先构造常数再猜想通项，再用归纳法.

顿悟点

使用假设是关键：在证明 $a_{k+1}=f(k+1)$ 时，必须直接代入假设 $a_k=f(k)$，不能通过其他方式绕过假设.

使用场景

- **场景一（破解递推）**：已知递推关系但无法直接求出通项时，通过前几项猜想再用归纳法确认.
- **场景二（验证猜想）**：在数列综合题中，先由不完全归纳得到通项猜想，再用数学归纳法严格证明.

证明

思路提示

由 $n=1$ 成立出发，假设 $n=k$ 成立，利用条件 2 推出 $n=k+1$ 也成立，根据数学归纳法原理即可断言对所有正整数 n 结论成立.

正式推导

步骤一（验证起点）：

$$a_1=f(1).$$

理由：由条件 1 直接得到，无需额外推导.

步骤二（归纳假设）：

$$a_k=f(k)\quad(k\geq 1).$$

理由：我们假定该等式对某个正整数 k 成立.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（递推证明）：

$$a_{k+1} = f(k+1).$$

理由：根据条件 2，若 $a_k = f(k)$ 成立则 $a_{k+1} = f(k+1)$ 必然成立。步骤二已经假设 $a_k = f(k)$，故 $a_{k+1} = f(k+1)$ 得证.

步骤四（归纳原理）：

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_n = f(n).$$

理由：数学归纳法原理：若命题在 $n = 1$ 时真，且由 $n = k$ 真可推出 $n = k+1$ 真，则命题对所有正整数 n 真。步骤一验证了 $n = 1$，步骤二、三证明了传递性，因此原结论成立.

结论回扣

通过上述推理可见，只要满足条件 1 和条件 2，“先猜后证”的策略就能保证通项公式 $a_n = f(n)$ 对一切正整数 n 成立.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = 2a_n$，猜想通项公式为 $a_n = 2^{n-1}$，请用数学归纳法证明.

解题步骤：

第一步（验证起点）：

$$n = 1 \text{ 时},\ a_1 = 1,\ f(1) = 2^{1-1} = 1,\ \text{故} a_1 = f(1).$$

理由：直接代入 $n = 1$ 验证左右相等.

第二步（归纳假设）：

$$\text{假设} n = k\ (k \geq 1) \text{ 时},\ a_k = 2^{k-1} \text{ 成立}.$$

理由：作为归纳递推的基础假设.

第三步（递推证明）：

$$a_{k+1} = 2a_k = 2 \cdot 2^{k-1} = 2^k = 2^{(k+1)-1},$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

即 $a_{k+1}=f(k+1)$ 成立.

理由：利用递推关系 $a_{n+1}=2a_n$ 并代入假设，完成从 k 到 $k+1$ 的过渡.

关键结论： **由数学归纳法，对一切 $n\in\mathbb{N}^*$，$a_n=2^{n-1}$ 成立.**

例 2（稍变形）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1$，猜想通项公式为 $a_n=2^n-1$，请用数学归纳法证明.

解题步骤：

第一步（验证起点）：

$$n=1\text{ 时},\ a_1=1,\ f(1)=2^1-1=1,\ \text{故}a_1=f(1).$$

理由：代入 $n=1$ 验证相等.

第二步（归纳假设）：

$$\text{假设}n=k\text{ 时},\ a_k=2^k-1\text{ 成立}.$$

理由：归纳假设.

第三步（递推证明）：

$$\begin{aligned}a_{k+1}&=2a_k+1\\&=2(2^k-1)+1\\&=2^{k+1}-2+1\\&=2^{k+1}-1,\end{aligned}$$

即 $a_{k+1}=f(k+1)$ 成立.

理由：代入递推和假设，展开整理得到 $k+1$ 的表达形式.

关键结论： **由数学归纳法，对一切 $n\in\mathbb{N}^*$，$a_n=2^n-1$ 成立.**

例 3（综合应用）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{a_n+1}$，猜想通项公式为 $a_n=\dfrac{1}{n}$，请用数学归纳法证明.

解题步骤：

第一步（验证起点）：

$$n=1\text{ 时},\ a_1=1,\ f(1)=\frac{1}{1}=1,\ \text{故}a_1=f(1).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直接验证 $n=1$ 成立.

第二步（归纳假设）：

$$\text{假设}n=k\text{ 时，}a_k=\frac{1}{k}\text{ 成立.}$$

理由：归纳假设.

第三步（递推证明）：

$$\begin{aligned}a_{k+1}&=\frac{a_k}{a_k+1}\\&=\frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k}+1}\\&=\frac{\frac{1}{k}}{\frac{1+k}{k}}\\&=\frac{1}{k+1},\end{aligned}$$

即 $a_{k+1}=f(k+1)$ 成立.

理由：代入递推和假设，化简分式得到 $k+1$ 的倒数形式.

关键结论： **由数学归纳法，对一切 $n\in\mathbb{N}^*$，$a_n=\frac{1}{n}$ 成立.**

易错提醒

易错点一（忽略起点验证）

跳过 $n=1$ 的验证，直接假设 $n=k$ 成立并推导 $n=k+1$，然后断言对所有 n 成立.

正确理解（起点校验）：

数学归纳法必须首先验证 $n=1$ 时结论成立，这是归纳的起点.

错因分析（基础缺失）：

不验证起点，整个归纳链缺乏根基，结论可能不真.

易错点二（未用归纳假设）

在证明 $a_{k+1}=f(k+1)$ 时，直接计算 a_{k+1} 的值，没有使用假设 $a_k=f(k)$.

正确理解（使用假设）：

必须将假设 $a_k=f(k)$ 代入递推关系，才能体现从 k 到 $k+1$ 的传递.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（假设弃用）：

不使用假设相当于直接证明递推式，不满足归纳法要求，证明无效.

易错点三（假设与目标不符）

假设 $n=k$ 时使用了一个与通项公式无关的表达式，导致 $n=k+1$ 时不能推出目标形式.

正确理解（假设匹配）：

假设必须与通项公式 $a_k=f(k)$ 完全一致，才能顺利推出 $a_{k+1}=f(k+1)$.

错因分析（假设偏差）：

假设内容不匹配会破坏归纳链条，使证明失去逻辑一致性.

结论小结

一句话核心

数学归纳法将无限个等式的验证转化为“起点验证”和“递推传递”两个步骤，从而确保通项公式 $a_n=f(n)$ 对所有正整数 n 成立.

使用条件

- **条件 1（初值满足）：** $a_1=f(1)$.
- **条件 2（递推保持）：** 若 $a_k=f(k)$ 则 $a_{k+1}=f(k+1)$.

关键提醒

- **易错点（忘记起点）：** 有些同学直接开始归纳假设而忘记验证 $n=1$，导致归纳失效.
- **检查项（使用假设）：** 在递推步骤中务必写出代入假设的过程，确保传递性成立.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料